كلية العلوم والتقنيات ببني ملال

Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal

Réseaux & Internet

Comment fonctionne Internet?

Définition d’un réseau

Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les uns avec les autres.

Il permet de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien définies.

Définition d’un réseau

Exemples

- Réseau de transport : Transport de personnes (trains, bus, taxi)
- Réseau téléphonique : Transport de la voix de téléphone à téléphone
- Réseau de neurones : Cellules reliées entre elles
- Réseau informatique : Ensemble d'ordinateurs reliés entre eux pour échanger des données numériques (des 0 ou des 1)

Définition d'un réseau

Pour décrire un réseau, il faut répondre aux questions suivantes :

1. Que transporte le réseau ? → 1. Des informations (octets sous forme de fichiers)
2. Qui assure le transport ? → 2. Support physique (cuivre, fibre optique, onde radio)
3. Comment le transporte-il ? → 3. En utilisant des protocoles de communication.

Réseau informatique

Un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à du matériel (câblage, cartes réseau, ainsi que d'autres équipements permettant d'assurer la bonne circulation des données).

Un réseau :pour quoi faire ?

Partager / transmettre des données

- Pour travailler en groupes
- Mise en commun de fichiers
  - copie
  - exécution
  - modification
- Le partage nécessite la gestion des accès concurrents

Un réseau :pour quoi faire ?

Partager des ressources matérielles

- Autres machines
  - la machine d'à côté (réseau local)
  - machine lointaine (réseau « externe »)
- Périphériques
  - imprimantes
  - scanners, photocopieuses
- Unités de stockage
  - sauvegardes, récupérations
  - bandes magnétiques, graveurs de CD-ROMs…

Un réseau :pour quoi faire ?

Gérer un parc de machines

- Connexion de plate-formes multiples
  - Mac, PC, stations de travail
- Avec des systèmes d'exploitation multiples
  - Unix, Linux, Windows, MacOS…
- Services
  - sauvegardes automatisées
  - sécurisation centralisée

Un réseau :pour quoi faire ?

Communiquer

- Courrier électronique
- World Wide Web
- Téléphone, télécopie, fax
- Vidéo, visio-conférence
- Chat : MSN, ICQ, Skype, ichat…

Histoire d’internet

1959-1968

Programme ARPA

Le ministère américain de la défense lance un réseau capable de supporter les conséquences d’un conflit nucléaire

1969

ARPANET, l’ancêtre d’Internet

Les universités américaines s’équipent de gros ordinateurs et se connectent au réseau ARPANET

1970-1982

Ouverture sur le monde

Premières connexions avec la Norvège et Londres

1983

Naissance d’Internet

Protocole TCP/IP : tous les réseaux s’interconnectent

Histoire d'Internet

1986

Les autoroutes de l'Information

La National Science Fondation déploie des super-ordinateurs pour augmenter le débit d'Internet

1987-1992

Les années d'expansion

- Les fournisseurs d'accès apparaissent
- Les entreprises privées se connectent au réseau

1993-2003

L'explosion d'Internet

- Ouverture au grand public
- Avènement du WEB et du courrier électronique

Actuellement

Internet des objets

Les appareils et les objets peuvent se connecter à Internet et échanger des données entre eux.

Types d’architectures physiques

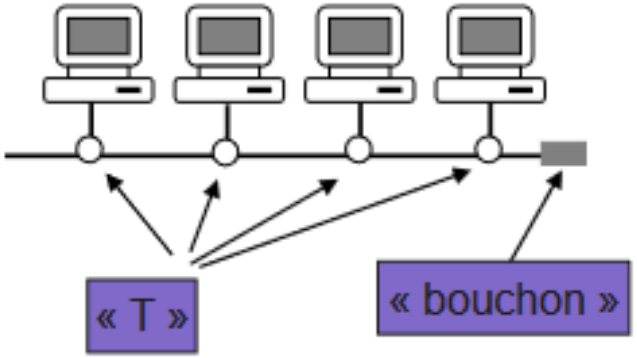
Un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à du matériel.

L'arrangement physique des ordinateurs dans un réseau est appelé topologie physique. Il en existe trois:

- La topologie en bus.
- La topologie en étoile.
- La topologie en anneau.

Topologie en BUS

- Tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câbles, généralement coaxiaux.
- Le mot "bus" désigne la ligne physique qui relie les machines du réseau.

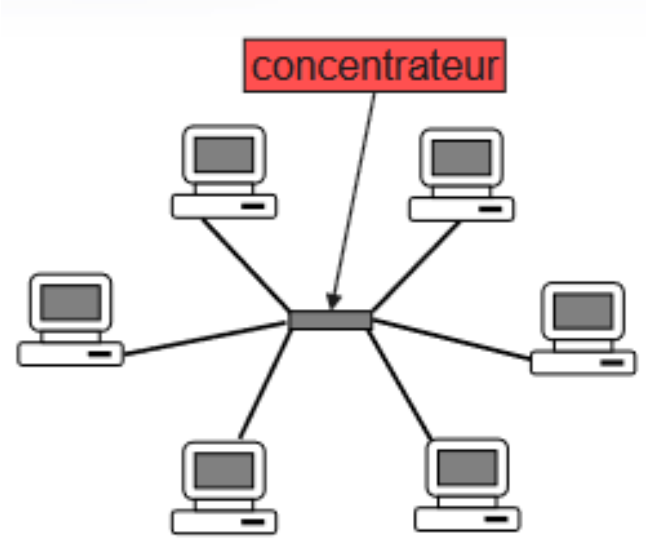


Avantage:

- Facile à mettre en œuvre
- Fonctionne facilement (tout est relatif)
- Vulnérable aux pannes (Une connexion défectueuse entraîne la panne de l'ensemble du réseau)

Topologie en ETOILE

- Les ordinateurs du réseau sont reliés à un système matériel appelé switch ou commutateur.
- Un câble à paires torsadées Droit est utilisé pour la connexion Ordinateur <->Switch

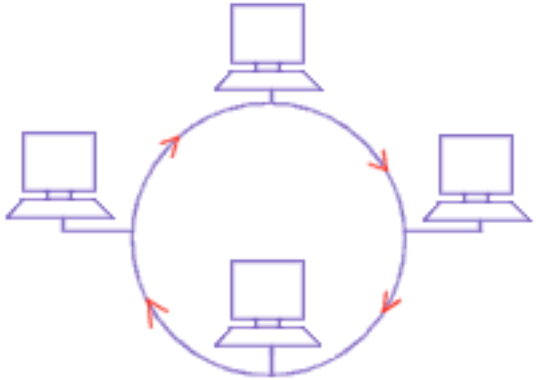


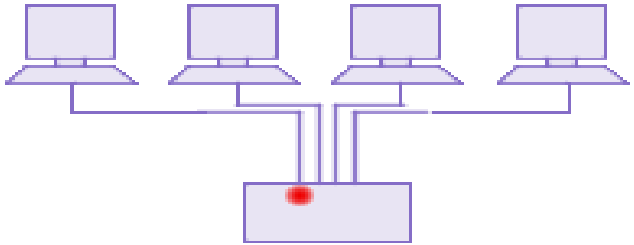
Avantage:

- Moins vulnérable car on peut retirer une des connexions du concentrateur sans pour autant paralyser le reste du réseau.

Topologie en ANNEAU

- Les ordinateurs communiquent chacun à leur tour.
- Chacun d'entre-eux va "avoir la parole" successivement.
- Ils sont reliés à un répartiteur (appelé MAU, Multistation Access Unit) qui va donner successivement "la parole" à chacun d'entre-eux





Types de réseaux

- On distingue différents types de réseaux (privés) selon :
  1. Taille (en terme de nombre de machines)
  2. Vitesse de transfert des données
  3. Etendue géographique

- Les réseaux privés sont des réseaux appartenant à une même organisation.

Types de réseaux

Local Area Network désigne les réseaux « locaux » qui se caractérisent par :

- Même organisation
- Petite aire géographique
- Même technologie

LAN

- Metropolitan Area Network interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches à des débits importants.

MAN

- Les WAN (Wide Area Network) interconnectent plusieurs LAN géographiquement éloignés à des débits faibles.

WAN

Local Area Network (LAN)

Exemple:

- Réseau local du lycée
- Réseau local de la famille
- Réseau local au sein d'une PME

Caractéristiques:

- Vitesse de transmission : 10 mbps à 1000 mbps
- Nombre de stations : 2 à 1000 machines
- Aire géographique : 4m2 à 400m2 (variable)
- Technologies : câbles à paires torsadées, WiFi,

Metropolitan Area Network (MAN)

Exemple:

- MAN d'une région provinciale
- MAN des Universités

Caractéristiques:

- Vitesse de transmission entre LAN : >100 mbps
- Nombre de stations : >1000 machines
- Aire géographique : 1à 100 km2 (variable)

Wide Area Network (WAN)

Exemple:

- Internet est le WAN le plus connu

Caractéristiques:

- Vitesse de transmission entre stations : 56kbps à 100 Mbps
- Nombre de stations : >1000 000 machines
- Aire géographique : Toute la surface de la Terre
- Technologie : Câble téléphonique, fibre optique

Protocole :définition

Un protocole de communication

- est un langage qui codifie un ensemble de règles que deux systèmes doivent respecter pour communiquer
  - Chaque règle a pour but de réaliser une ou plusieurs fonctionnalités
  - L'exécution d'une règle nécessite l'ajout d'informations aux données transmises
- permet aux machines qui l'utilisent de se « comprendre »
  - Ex. : mécanisme requête-réponse pour un protocole client-serveur

Protocole IP :Internet Protocol

Objectif

- Être capable d'adresser n'importe quelle machine sur Internet

Principe

- À chaque machine est attribuée une adresse IP universelle et unique
- Cette adresse permet de:
  - La localiser physiquement sur le réseau
  - Lui transmettre des paquets de données (datagrammes) dans sa direction (routage)

Ne pas confondre

- Adresse IP : numéro attribué à une machine
- Protocole IP : méthode de communication utilisée pour le routage

Types d’adresses IP

- Adresse IP v4:
  - 4 nombres de 8 bits (en base 10: de 0 à 255), séparés par des points
  - On les note donc sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx où chaque xxx
    - représente un entier de 0 à 255.
  - ex : 138.96.146.2, 62.12.15.230 ou 2.2.5.254
  - 256^4 possibilités

Types d’adresses IP

- Adresse IP v6:
  - Sur 16octets
  - ex :
    - 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001
    - 2A01:E35:2421:4BE0:CDBC:C04E:A7AB:ECF3
  - $(256^4)^4$ possibilités
  - Capacité d'adressage considérablement accrue par rapport à l'IPv4.

Exercice

1. À l'aide de la commande ipconfig (sous DOS) ou ifconfig (sous xterm), trouvez:
   a) L'adresse de votre machine
   b) L'adresse de la passerelle que vous utilisez pour accéder à Internet

Adresses IP :Les classes

Les adresses IPv4 sont réparties en classes, c'est-à-dire selon le nombre d'octets qui représente le réseau.

- Classe A : le réseau est représenté par 8 bits
- Classe B : le réseau est représenté par 16 bits
- Classe C : le réseau est représenté par 24 bits

Adresses IP :Classe A

Une adresse IP de classe A, en binaire, ressemble à ceci:

0xxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx

Réseau.Ordinateur

Adresses réseaux :

- De 1.0.0.0 à 126.0.0.0 => 126 réseaux possibles
- (restriction : le réseau 0.x.x.x est interdit)

Adresses IP disponible par réseaux :

- De X.0.0.1 à X.255.255.254 => (256 x 256 x 256) - 2= 16 777 214 IP

Adresses IP :Classe B

Une adresse IP de classe B, en binaire, ressemble à ceci:

10xx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx

Réseau.Ordinateur

Adresses réseaux :

- De 128.0.0.0 à 191.255.0.0 => 16 384 réseaux possibles

Adresses IP disponible par réseaux :

- De X.Y.0.1 à X.Y.255.254 =>(256x256)-2= 65 534 IP dispo
- (128<X<191 et 0<Y<255)

Adresses IP :Classe C

Une adresse IP de classe C, en binaire, ressemble à ceci:

110x xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx.xxxx xxxx

Réseau.Ordinateur

Adresses réseaux :

- De 192.0.0.0 à 223.255.255.0 =>2 097 152 réseaux possibles

Adresses IP disponible par réseaux :

- De X.Y.Z.1 à X.Y.Z.254 => 254 IP dispo
- (192<X<223 , 0<Y<255 et 0<Z<255)

Adresses IP Privées

- INTERNIC est une organisation qui alloue des adresses IP aux fournisseur d’accès (Orange ou Maroc Telecom) ou aux entreprises.

- INTERNIC a réservé une poignée d'adresses dans chaque classe pour permettre d'affecter une adresse IP aux ordinateurs d'un réseau local relié à Internet sans risquer de créer de conflits d'adresses IP sur le réseau.

- Ce sont les adresses que vous devez utilisez dans un cadre privé (chez vous, dans une entreprise).

Adresses IP Privées

IP Publiques

Classe	A	B	C
IP Mini	**1.**0.0.1	**128.0.**0.1	**192.0.0.**1
IP Maxi	**126.**255.255.254	**191.255.**255.254	**223.255.255.**254
Masque	255.0.0.0	255.255.0.0	255.255.255.0

IP Privées

Classe	A	B	C
IP Mini	**10.**0.0.1	**172.16.**0.1	**192.168.0.**1
IP Maxi	**10.**255.255.254	**172.31.**255.254	**192.168.255.**254
Masque	255.0.0.0	255.255.0.0	255.255.255.0

Exercice

1. Pour les adresses suivantes :
   - 145.245.45.225
   - 202.2.48.149
   - 172.24.245.25
   - 97.124.36.142

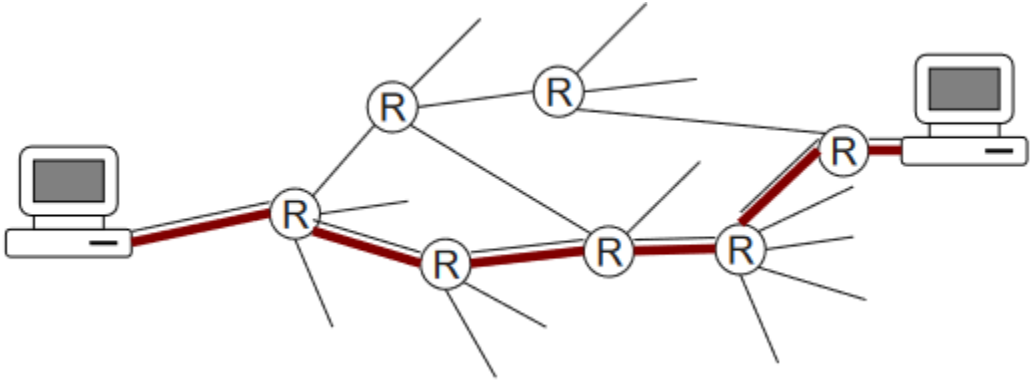
   Donnez :

   a. La classe d'adresse.
   b. L'adresse réseau.
   c. Est-ce que c’est une adresse privée ou publique?

Routage

Routeur:

- connecteur reliant des réseaux
- rôle : diriger les informations dans la direction appropriée à partir de l'adresse IP (une fois la résolution faite)



Routage

- Routage IP basé uniquement sur l'adresse du destinataire
- Chaque équipement du réseau local sait atteindre :
  - Une autre machine du même réseau
  - Une machine d'un autre réseau
- Le routeur possède les informations de routage dans sa table de routage
- Sa table de routage peut être fixe ou variable avec mise à jour par des protocoles de routage

Table de routage

Destination	Gateway	Flags	Refs	Use	Int
127.0.0.1	127.0.0.1	UH	0	32	Lo0
default	134.157.1.126	UG	0	95786	Lan0
134.157.1	134.157.1.5	U	4	2396954	lan0

- Flags :
  - U : Up | H : Host | G : Gateway
- Refs : Connexion(s) en cours sur cette interface
- Use : Connexion(s) déjà réalisée(s) sur cette interface

Fonctionnement du web

Définition du Web

- WWW =World Wide Web

Définition

- Ensemble de données disponibles sur les serveurs accessibles par Internet
- Pouvant être visualisées et/ou utilisées avec un navigateur Web
- Regroupées sous forme de pages et de sites

Rappel : Web ≠Internet

- Internet =support de communication
- Web =une partie des contenus circulant sur l'Internet

Page Web

- Une page Web, c'est un document multimédia
  - textes, images, vidéo…
  - possibilité d'interaction
  - liens hypertextes
- décrit élément par élément
  - titre, morceaux de texte, images…
- avec un langage de description
  - HTML (1992) ou XHTML (2002)
- stocké dans un fichier
  - .html (ou .htm, .xhtml)

Page Web

- Une page Web
  - est calculée et affichée par un navigateur
  - est localisée sur Internet à l'aide d'une adresse (URL)
  - permet d'accéder à d'autres pages en suivant des liens

Site Web

- Regroupement de pages Web
  - Autour d'une thématique commune
  - Reliées entre elles par des liens hypertextes
  - Émanant d'une même entité (organisation, entreprise, particulier…)
  - Accessibles à partir d'une page d'accueil commune
  - Accessibles à partir d'une URL de base commune
  - En général, localisées sur un même serveur

Site Web

- Organisation hiérarchique
  - structure sous forme d'arborescence de dossiers et de fichiers (comme un disque local)
  - permet de définir des chemins relatifs

- Liens vers et à partir d'autres sites
  - permettent de naviguer d'un site à un autre
  - composent la « toile » mondiale (World Wide Web)

Mécanismes de base du Web

URL

- Le Web permet d'accéder à un ensemble de ressources
- Le mécanisme de localisation peut faire appel au protocole DNS

HTTP

- Protocole de niveau applicatif
- Paradigme client-serveur
- Protocole sans état (pas de « mémoire » des transactions précédentes)

HTML

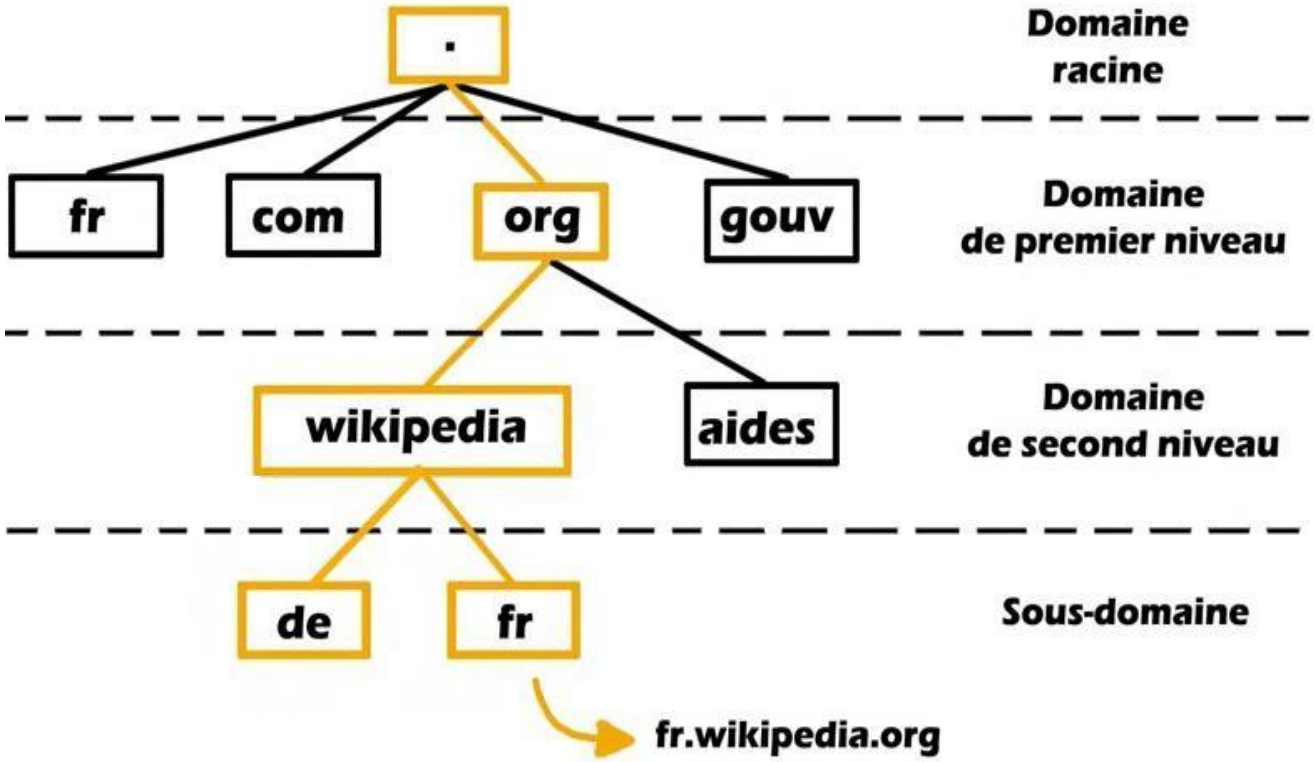
- Langage de description de « pages Web »
- Texte, images et autres objets
- Liens hypermédias entre les pages

Nommage des machines

- Objectif
  - faire correspondre un nom explicite à l'adresse IP d'une machine

- Nom de machine
  - décomposé hiérarchiquement
  - suffixe de domaine (critère géographique, institutionnel, organisationnel…) : com
  - domaine (organisation) : google
  - sous-domaine (éventuellement)
  - nom local de la machine

Nommage des machines

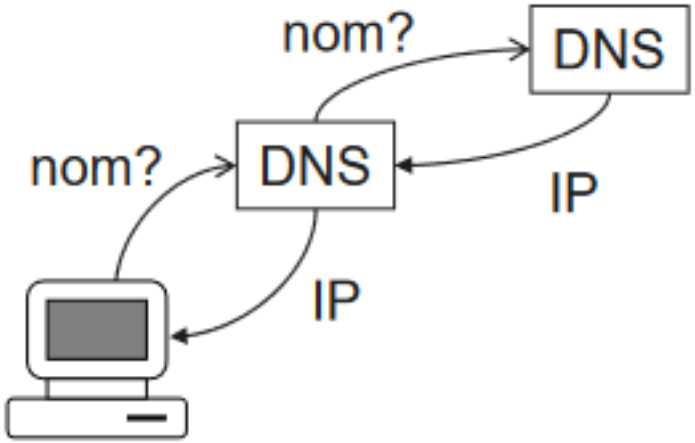


Protocole Domain Name System (DNS)

- Serveur de nom de domaine
  - gère les adresses correspondant à un domaine donné
  - sert à convertir un nom en une adresse IP
  - reçoit une requête d'un client qui demande l'adresse correspondant à un nom de machine
  - Exemples:
    - www. fsjest.ma→ 172.67.176.214
    - www.google.com → 142.250.185.4

Protocole Domain Name System (DNS)

- Fonctionnement:
  - soit le serveur connaît l'adresse et la renvoie au client
  - soit le serveur transmet la requête à un autre serveur DNS



URL (Uniform Resource Locator)

- Permet d'identifier une ressource sur le réseau, c'est-à-dire :
  - une page Web
  - une image (seule ou utilisée dans une page Web)
  - un programme
  - un fichier à télécharger…
- Indique:
  - un protocole de communication.
    - Exemple: HTTP (HyperText Transfert Protocol)…
  - une adresse et un chemin
  - forme générale : protocole://adresse

URL (Uniform Resource Locator)

- Structure d'une URL:
  - https://a.fsjest.ma

    Protocole | Sous domaine | Nom de domaine | suffixe de domaine

- Forme principale (Protocole HTTP):
  - https://a.fsjest.ma/emploi-du-temps/

    Protocole | Adresse machine | Chemin Page web

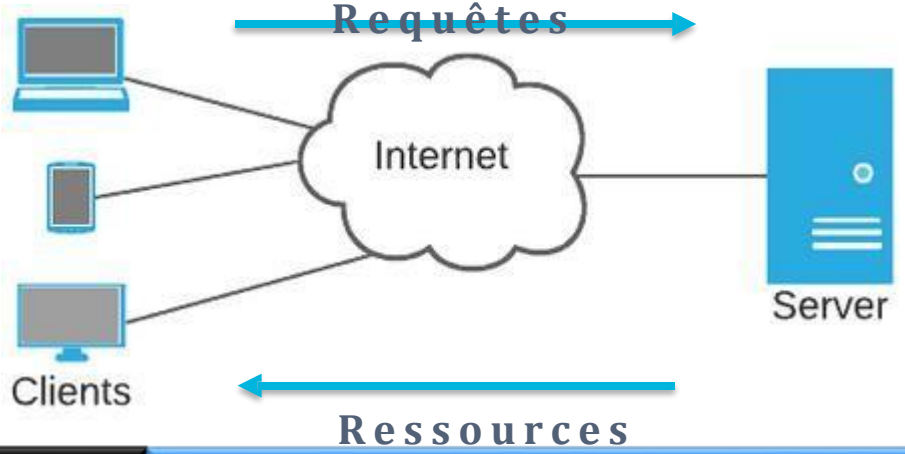
Exercice

1. À l'aide de la commande ping (sous DOS ou xterm), trouvez les adresses des machines
   - www.youtube.com
   - www.fstbm.ma

HTTP :HyperText Transfer Protocol

Principe du client-serveur :

- Le client (un navigateur web) envoie des requêtes aux serveurs distants qui hébergent les ressources.
- Les serveurs traitent ces requêtes et y répondent en renvoyant les ressources demandées



HTTP :HyperText Transfer Protocol

Définition:

- protocole client-serveur
  - Serveur Web : référencé par une adresse IP (ou nom de machine → résolution DNS)
  - Client : navigateur Web

Objectif : accéder à des ressources

- À l'origine, textuelles
- Situées sur des machines accessibles par Internet
- Reliées entre elles par un mécanisme de lien « hypertexte »

Fonctionnement du web

https://www.youtube.com

L'adresse IP est :
213.186.33.4

Requête HTTP

Contenu en HTML